

Experimentální studium látek pomocí RTG

- optický mikroskop nemá dostatečně rozlišení

- světlo max 200 nm
- $\lambda = 0,1 \text{ nm}$

→ šlo by elektrony, ale ty jsou destruktivní, mělo prostoupit (neří měřím)

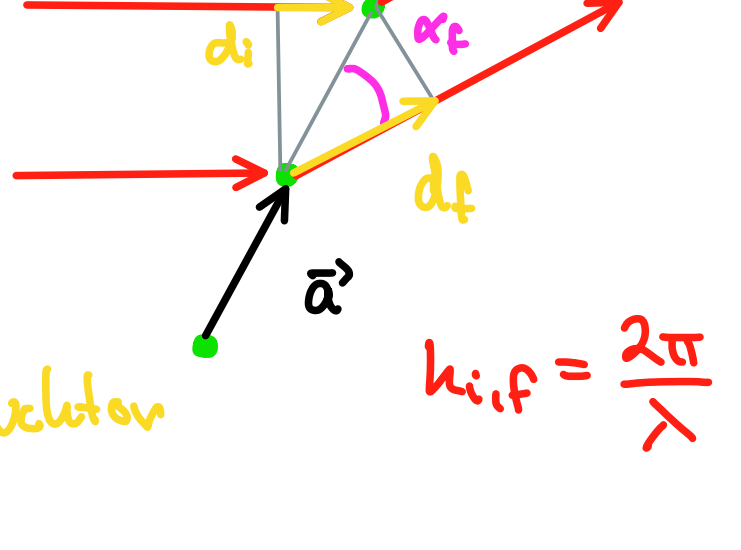
Difrakce RTG

- krystal připomíná mřížku $\Rightarrow$ šlo by sklenout **difrakce**, ale je nutné mít vhodnou λ

$\Rightarrow$ paprsky X - W.C. Röntgen

→ **Laueho difrakční podmínky**

- abychom pro $\vec{k}_f$ pozorovali nenulovou intenzitu, musí se skládat ve fázi



$$\vec{q} \equiv \vec{k}_f - \vec{k}_i \quad \text{rozptylový vektor}$$

$$k_{i,f} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

→ pro trojrozměrnou krystalovou mřížku s $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$

$$\vec{a}_1 \cdot \vec{q} = 2\pi h$$

$$\vec{a}_2 \cdot \vec{q} = 2\pi k$$

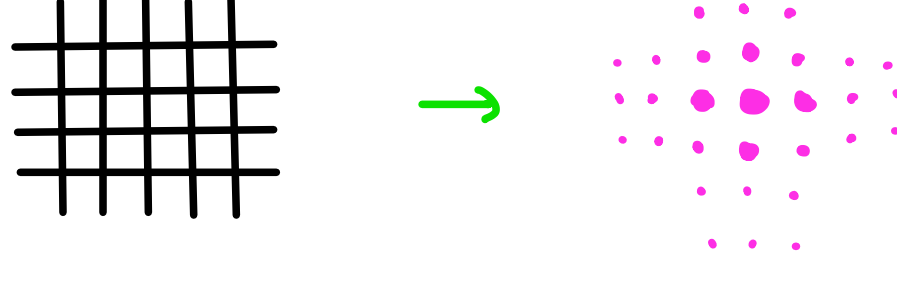
$$\vec{a}_3 \cdot \vec{q} = 2\pi l$$

→ **symetrie difrakce**

↳ odpovídá Fourierově transformaci objektu

- pravidelní vzory $\rightarrow$ ostře maxima
- zachová se symetrie krystalu
- zobrazuje to, co se opakuje
- perioda $\rightarrow$ frekvence

$\Rightarrow$ hustší body $\rightarrow$ větší body



→ **reciprovní prostor**

- periodické uspořádání krystalu vytváří periodický obraz, a tedy lze v difrakčním obrazu definovat **elementární mřížku** se shodující vlastnostmi

pravoúhelník $\rightarrow$ pravoúhelník

délka $a \rightarrow$ délka $1/a$

- rozptylový vektor $\vec{q}$ je z reciprovního prostoru
- lze zavést vektory $\vec{b}_j$ v reciprovním prostoru:

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

→ Laueho difrakční podmínky jsou splněny právě tehdy, když je difrakční vektor $\vec{q} = \vec{k}_f - \vec{k}_i$ roven vektoru reciprovní mřížky

$$\vec{q} = \vec{B}_{hkl} = h\vec{b}_1 + k\vec{b}_2 + l\vec{b}_3$$

$\Rightarrow h, k, l \dots$ Millerovy indexy

- jeden bod v reciprovním prostoru odpovídá v počíná prostoru osuové rovin vzdálených od sebe d_{hkl}

$$L_{\text{protíná body}} \quad A = \left(\frac{a_1}{h}, 0, 0\right)$$

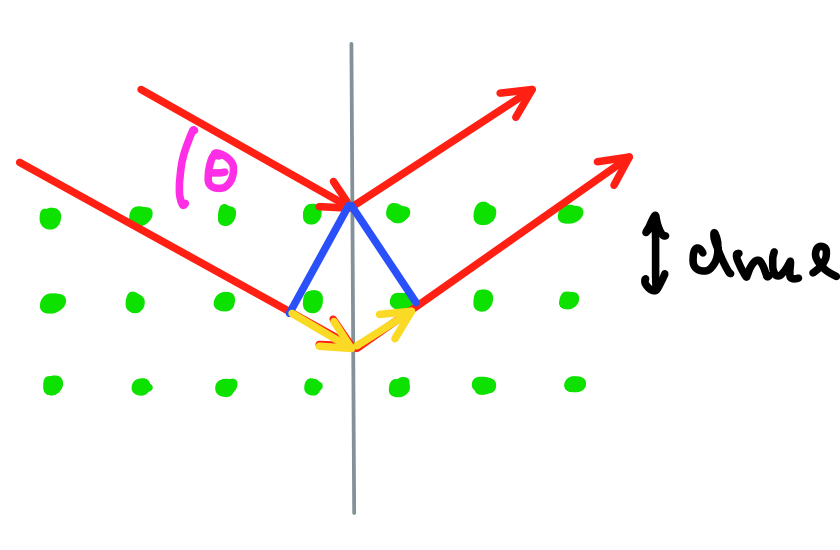
$$B = \left(0, \frac{a_2}{k}, 0\right)$$

$$C = \left(0, 0, \frac{a_3}{l}\right)$$

$$d_{hkl}^2 = \left(\frac{a_1}{h}\right)^2 + \left(\frac{a_2}{k}\right)^2 + \left(\frac{a_3}{l}\right)^2$$

→ **Bragova difrakční podmínka**

- ekvivalentní Laueho podmínka
- paprsek se odráží pod stejným úhlem

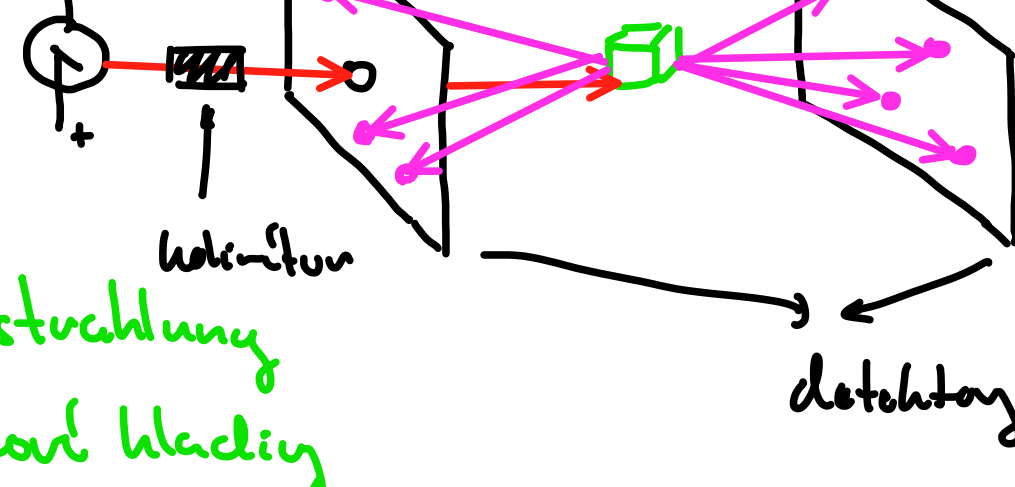


$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad n \in \mathbb{Z}$$

Metody difrakce

→ **Laueho metoda**

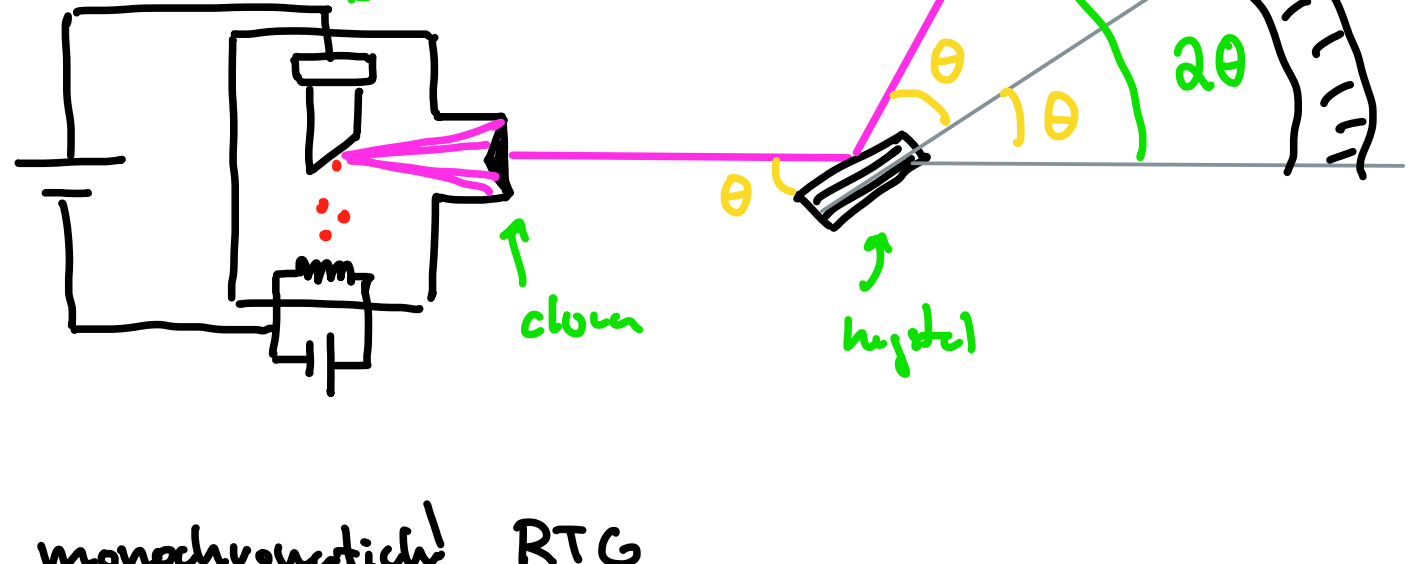
- polychromatický zdroj RTG



↳ spojitý - Bremsstrahlung a diskrétní - atomové hladiny

- polychromatický $\Rightarrow$ není zřejmé, jaké λ se účastní, protože si roviny vybírají to λ , které odpovídá

→ **Bragova metoda**



- monochromatický RTG
- symetrická difrakce
- vhodná pro polychromatické $\rightarrow$ pro 1 λ a 1 orientaci nemůžeme být pochopitelně splněny pro všechny hodnoty úhlu 2θ

Strukturní faktor

- polohy difrakčních maximum jsou určeny fázem a velikostí elementární mřížky

- intenzita je spojena s rozvržením atomů v el. mřížce, tj. **hmotnou hmotu**

- poměr amplitud určuje **strukturní faktor**

$$F_{hkl} = \sum_n f_n(q) e^{-i \vec{B}_{hkl} \cdot \vec{R}_n} = \sum_n f_n(hkl) e^{-2\pi i (hx_n + ky_n + lz_n)}$$

atomy $\rightarrow$ atomový rozptylový faktor

$$f(q) = \frac{A'}{A} \leftarrow \text{poměr odražené a dopadající amplitudy}$$

$$I \propto |F_{hkl}|^2 = \sum_{m,n} f_m \bar{f}_n e^{i \vec{q} \cdot (\vec{R}_m - \vec{R}_n)}$$

zkrátí se vektor

$\Rightarrow$ nejsou schopni určit polohy atomů

- symetrické rozložení atomů může způsobit systematické vyhasínání